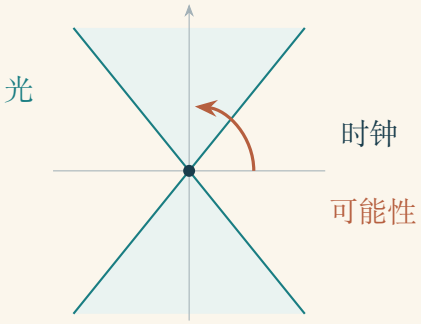
写给好奇者的一本小册子

宇宙也有“复”的一面

复相对论轻松入门

The Universe Has a Complex Side



不用先学微积分。
只带一点好奇心，和一个守规矩的虚数单位。

高斯

出发之前

这趟旅行不查物理成绩单。你只需要愿意想象一只钟，跟着一束光走一段路，再让几个熟悉的词换一份工作。

目的地是一个叫作复相对论的研究框架，英文是 Complex Relativity，简称 CR。这里的“复”来自复数，和“把简单问题故意讲复杂”没有业务往来。它试着回答：能否引入一种受到严格约束的复几何，扩展我们对时空的描述，同时认真对待真实时钟和光信号的读数？

沿途会遇到三类内容。**已有物理知识**包括相对论、场和量子实验；**CR 的研究假设**对复几何及物质提出额外要求；**尚待解决的问题**则需要继续推导或接受实验检验。各章开头的小标签会提醒我们，目前走到了哪一段。

本书由配套英文科普小册子改编，CR 的细节依据教学版讲义和研究综述。[1, 2, 3] 本书介绍的是这一研究计划的思路、进展和边界，其中提出的新物理还需要检验。

中文版保留了英文版的完整主线，并调整了比喻、语气和部分解释。本增补版进一步展开了时钟、因果联系和场的运动，加入推理步骤、通信与计数例子，并在书后集中回答六个常见问题，附上一张全书路线图和中英小词典。公式很少。概括核心几何结果的那一行公式，已经被安排在书后单独等候；你完全可以先读完故事，再去见它。

高斯

2026 年 11 月

目录

出发之前 1

1 高铁上的钟，为什么会有自己的节奏 3

2 光给宇宙画出“联系范围” 7

3 虚数，其实一直在认真上班 10

4 两条公设：先把规矩说清楚 13

5 十个旋钮，怎么只剩下一个 16

6 给这个旋钮一套运动规则 19

7 此 C 非彼 c 22

8 七个旋钮，不是七条空间方向 25

9 暗物质：名字起好了，工作还没做完 28

10 用了复数，就算量子了吗 32

11 宇宙怎样读自己的仪表 35

12 给漂亮理论出一道难题 39

读完之后的六个小问题 42

一张路线图：从公设到实验 44

一行公式，完全可以跳过 45

随手查的小词典 46

资料来源与继续阅读 49

已有物理知识

1 高铁上的钟，为什么会有自己的节奏

你坐在平稳行驶的高铁上，拧开保温杯，准备喝口热水。窗外的景物一路后退，杯里的水却没有急着扑向车尾。手里的勺子掉下去，也大致落在脚边。先把颠簸和转弯放到一旁：只要列车沿直线匀速运动，仅凭车厢里这些普通实验，你无法判断列车相对站台的速度。

站台没有领到宇宙颁发的“绝对静止许可证”，列车也没有。这就是相对性原理的日常入口：在彼此匀速运动的惯性实验室里，物理基本规律具有相同的形式。

爱因斯坦的狭义相对论还把一条关于光的规律放在核心位置：真空中，不同惯性观察者测得的光速相同，即使他们正在相对运动。光和从车窗扔出去的网球不一样，不能照搬“车速加投掷速度”的简单算法。

做一只最能暴露这个问题的钟，只要两面相对的镜子。让一束光在镜子之间来回反射，每往返一次，就算一“滴答”。与钟一起运动的人看见光直来直去；相对这只钟横向运动的人，则会给光画出一条更长的折线路径，因为光在飞行时，镜子也在移动。光速相同，路更长，一次往返就需要更多时间。于是，在这个参考系中，运动的钟走得更慢。[4]

这里比较的是经过计时和校准后的结果，不只是“远处传来的画面有延迟”。两个惯性观察者都可以认为对方的运动时钟走得较慢，因为他们对相隔很远的两个事件是否“同时发生”也有不同判断。后台并没有藏着一只大家都必须服从的总时钟。

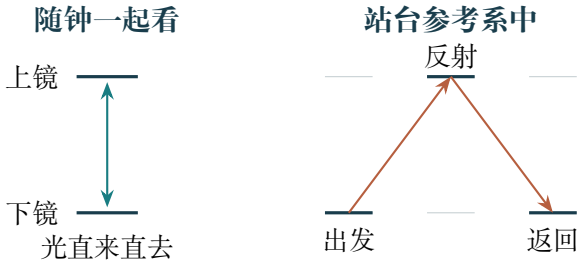


图 1: 同一只光钟，两种参考系中的光路。两幅图的竖向都是镜子间距。右图把不同时刻的镜子位置叠在一起，灰线只是位置参照；它不是三只钟同时摆在那里。下一章的时空图会把时间画在竖轴上，读图时要留意这种区别。

两个人都说对方慢，真的不打架吗

关键在于，他们没有拿完全相同的一组“同时事件”来比较。给远处的钟安排一个此刻读数，需要一套如何同步不同地点时钟的规则。两套相对运动的惯性系，对这种同步会有不同安排。于是，“我的现在对应你的哪一刻”也可能不同。

这不是谁看错了屏幕，而是比较程序本身有区别。相对论要求的是：把每个人使用的钟、信号和同步规则都写清楚后，最终的物理记录能够彼此相容。它并不要求所有观察者共享一张覆盖整个空间的“现在”清单。我们平时觉得这张清单理所当然，只是因为日常速度下的差别太小，不容易察觉。

不妨带上一组小数字

在一个理想的平直时空实验里，假设旁观者测得光钟的横向速度达到光速的六成。那么光钟自己走过四秒，旁观者那套同步时钟记录的时间会是五秒。这是按相对论的计时规则比较的结果，信号传到眼睛里需要多久，已经另行处理。

不用记住这组数字，只要留意：“一段运动用了几秒”，必须说清由哪套钟来测量。至于光速六成的高铁，目前这里只是思想实验，请勿拿这段文字要求铁路部门加开班次。

先别急着找一位观察者

相对论中的观察者，不一定是穿白大褂的人。一艘带着时钟、探测器和信号收发装置的飞船，也可以担任这个角色。这份工作的招聘条件是能计时、能校准、能比较读数，并不要求先写一篇关于意识的论文。

坐在快车上，会觉得自己变慢吗

在匀速行驶的理想车厢里，你看自己的手表，它仍然一秒一秒地走；端杯子、说话、做实验，也不会一起变成电影里的慢动作。用随车的钟和尺进行局部测量，物理规律照常适用。时间膨胀讨论的是不同参考系的计时比较，或者不同路径上的钟再次相遇后的比较，并没有在某位乘客的脑门上点亮“运行速度降低”的警告灯。

这个区别很有用：每个人都有沿途实际经历的时间，但不必因此存在一座隐藏的宇宙总钟，专门宣布谁的时间才算标准答案。当我们说某只钟“慢了”，应当顺手补上后半句话：相对于哪套钟、怎样比较？相对论要求把比较办法交代清楚，而不是要求乘客凭感觉判断自己正以多快的速度运动。

一只钟在时空中走过一条轨迹，沿途积累的时间叫作固有时。两只钟从同一次相遇出发，走不同的路，再次相遇时，积累的固有时可能不同。这是两段物理经历的差别，不能简单归咎于其中一只钟“上班摸鱼”。

如果真的再见面呢

再次相遇时，可以把两只钟放在一起直接比较，不必继续争论远处的钟“现在”几点。在理想的平直时空往返例子里，一只钟留在同一个惯性系中，另一只钟出发、掉头、返回；旅行的钟没有始终待在同一个惯性系里，因此不能把“双方一直完全对称”的说法套在整个旅程上。

最后的差别由各自走过的时空路径决定。加速在这种往返安排中改变了路径，但不能把相对论概括成“只要加速，钟就必然少走”。真正需要比较的，是两段完整经历各自积累了多少固有时。同一张出发合照，不保证最后两张计时单完全一样。

CR 也从这些真实读数出发。无论引入多少新数学，最终都要解释真实仪器测到了什么。总不能研究到最后，宣布读者手上的表其实是想象出来的。

> **先记住这幅图景**　时钟记录自己沿途经历的时间，光信号帮助不同观察者比较经历。它们从一开始就是理论要解释的对象。

已有物理知识

2 光给宇宙画出“联系范围”

想象相机在某个地方、某个时刻闪了一下。物理学把“何时、何地”这样一组信息称为一个事件。这个词在物理学里很不挑剔：一滴雨落在地上，也算事件，不必先上热搜。

闪光之后，光向四周传播。每过一段时间，它就到达一个更大的球面。把这些球面按时间先后叠起来，便得到了光锥。在纸上作图时，我们通常只保留一个空间方向，于是圆锥的轮廓就变成了两条斜线。

光锥描述的是可能的因果联系。未来光锥内部的事件，可以被从闪光处出发、速度低于光速的影响到达；边界对应真空中的光。对于光锥外的事件，受光速上限约束的影响来不及从闪光处传过去。把故事倒过来讲，过去光锥就标出了哪些事件可能影响这次闪光。

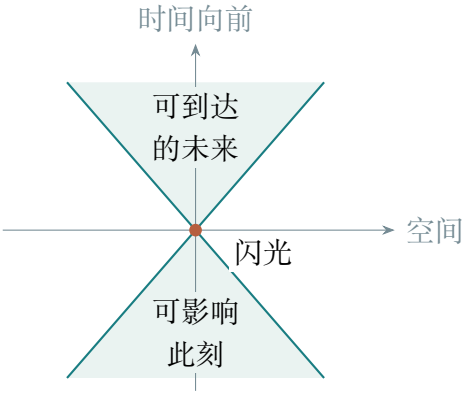


图 2: 这里只画出一个空间方向，时间向上。斜线是光所对应的边界。这是一幅局部时空图，并不是手电筒照出了一束三角形的光。

一个五秒钟的通信题

先在一个可以近似看成平直时空的小范围内想问题。“一光秒”指光在真空中一秒走过的距离。假设闪光五秒之后，甲在三光秒处，乙在五光秒处，丙在七光秒处。这些位置都由同一个参考系中的钟和尺来标记。

甲所在的事件在未来光锥内：某种低于光速的信号也可能从起点赶到那里。乙恰好在光边界上，需要光速传播才能刚好赶上。丙则在光锥外；如果信号速度不超过光速，从原点出发就来不及参加这场“五秒后的会面”。

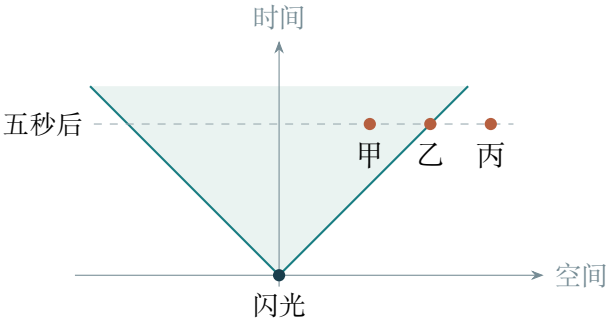


图 3: 同一个“五秒后”，三个不同距离的事件。甲在锥内，乙在边界，丙在锥外。这里比较的是能否赶到，尚未指定究竟发出了什么信号。

光锥给出的是因果联系的许可范围。它并不保证甲那里一定收到消息：你也许根本没有发信号，途中也可能有障碍。“可以联系”和“已经联系”，在物理学里是两回事，正如通讯录里有号码，不代表对方一定接电话。

图上的“上方”不是头顶

时空图把不同时间的事件同时放在一张纸上，所以“未来在上方”只是一种画图约定。你不能靠爬到楼顶，就提前进入

明天下午。同样，一条世界线表示物体随时间留下的事件序列，也不是空间里一根真实发光的线。

读这种图时，先看清每根轴记录什么，再看两个事件之间是否可能有因果联系。这比先去想象一只巨大的圆锥罩在宇宙上，要可靠得多。

为什么又叫“零锥”

在时空中，有一种衡量间隔的规则，它给光的传播方向赋予一个特殊数值：零。因此，光锥也叫零锥。这个“零”不是说光没走路，更不是说什么也没发生。空间和时间在这项度量中带着不同的符号；对于光，它们的贡献恰好抵消。

光锥告诉我们哪些方向是类光的，却不能单独告诉我们：沿附近一条有质量物体可以走的轨迹，时钟究竟应该走过多少秒。这有点像一张道路都画好了、比例尺却掉了的地图。时钟可以帮助补上尺度信息。

在弯曲时空中，每个事件都有自己的局部光锥。这些小光锥怎样衔接，决定了更大范围内的因果关系。不能指望用一张边线笔直的图，把整个宇宙的交通情况一口气画完。

CR 把这种因果结构当作基石：新引入的复几何，必须与真实测量认定的光方向相容。听起来只是一条朴素要求，接下来它却会做很多工作。

数学工具

3 虚数，其实一直在认真上班

“虚数”这个名字，多少有点吃亏。初次听见，很容易让人以为它是作业交不上来时临时编出的数字。

虚数单位写作 i，它遵守一条很明确的规则：自己乘自己，等于负一。理解它的一种好办法，是把乘以 i 看成“转四分之一圈”。在数平面上，一支箭头乘一次 i，转过一个直角；再乘一次，又转一个直角，于是正好指向反方向。抽象的运算规则，就这样变成了几何动作。

复数把一个实部和一个虚部放在一起，再配上一套有用的乘法规则。物理学家常用它记录振动的强弱，以及不同振动在各自周期中走到了哪一步，也就是相位。

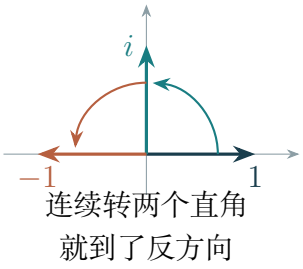


图 4: $i^2 = -1$ 的一种几何理解。图中多出来的是数学坐标轴，不能凭这张图就去找家里尚未发现的暗门。

例如，两个振动如果步调一致，就可能互相加强；如果步调错开，就可能部分抵消。复数能把这些强弱和节奏信息收拾得很整齐。用它算出的声音或电压，照样是仪器能测到的声音或电压。

除了有多强，还要知道踩在什么拍子上

想象两个人轮流推同一架秋千。只记录“每次推得多用力”，还不足以知道最后发生什么；推的时机也重要。顺着秋千的节奏帮一把，和在不合适的时刻拦一下，对运动的影响可以很不同。相位就是用来记录这种周期位置的。

在复数的箭头图景里，箭头长度可以记录振动强弱，方向角可以记录相位。两个振动合在一起时，需要同时考虑这两类信息。如果只保留强弱，把相位扔掉，就可能把“互相加强”和“部分抵消”算成同一回事。这也是复数在经典波动问题里如此好用的原因。

还有一个小细节：当箭头长度为零时，方向角就失去了实际区分。没有振动，却坚持追问“它走到这一圈的哪一步”，就像对着一只没有指针的表研究角度。后面讨论内部时钟时，这个细节会重新出现。

一种好用的记法，何时成为物理假设

复数有时只是把两个实变量整理在一起的高效工具。只要计算和读数完全等价，换一种记法本身不会制造新现象。

CR 想做的事情更具体：它把复结构放进几何，并给留下的变量安排动力学。这时就必须回答：哪些量真的可以改变，这些改变怎样影响能量、运动或仪器记录？物理内容来自这些规则及其后果。把原来的一行实数公式换成一行复数公式，并不会自动完成这项工作。

CR 到底把什么变成了复数

在 CR 中，复结构进入的是对时空几何的描述。实际观察到的物理事件，仍然位于由实数描述的四维物理时空中：三个

空间维度，加一个时间维度。更大的复数学背景，并不等于给日常世界新开了四条可以散步的方向。

遇到一个新坐标，先问它记录什么，不必马上问怎么走过去。天气预报同时记录温度、湿度、气压和风速，也没有哪条导航会提示：“前方路口左转，进入湿度。”

还有一个区别值得随身带着：量子力学也使用复数。两种理论共用同一套数学词汇，并不意味着它们已经是同一种理论。菜谱和唐诗都用汉字，也不能把红烧肉当成一首七言绝句。

真正需要追问的是：这些复数背后，附带了哪些物理规则？这就轮到 CR 的两条公设出场了。

CR 的研究起点

4 两条公设：先把规矩说清楚

公设是一套理论明确选择的出发规则。它应该说得足够清楚，让我们能够推导出后果，也能识别某个模型何时违背了它。写在文章开头，只是公设工作的开始。

CR 有两个数学物理基石：复时空和真实的因果光锥。两条物理公设 P1、P2 则把这些基石与观察者、时钟和粒子联系起来。基石与公设各有分工，不必把它们混成同一张名单。

P1：时钟要算数，光方向要对得上

物理测量由沿真实世界线运动、带着时钟的观察者完成。局部自由运动的实验室服从相同的基本运动学规律。观察者当然可以加速；在每个事件附近，仍可把它的瞬时运动与一个局部惯性系比较。

CR 加上的关键要求是：真实测量认定的每一个类光方向，对于完整的复几何也必须是零方向。不能只检查实部就宣布验收通过，却让虚部在同一条光路上偷偷加一项不为零的间隔。

这是 CR 明确加入的相容性前提。普通相对论本身，并不会替任意一种新引入的复几何自动担保。

怎样看出 P1 真的加了限制

可以试着故意造一个不合格的模型：真实度规认定某条方向是类光的，复度规在这条方向上的实部也给出零，但虚部还留下一个不为零的结果。这样一来，完整复间隔仍然不为零，它就没有通过 P1 的相容性要求。

换坐标不会解决这个问题。坐标只是给同一条方向和同一个张量换标签，不能把“这个向量代进去不为零”变成“代进去为零”。因此，P1 的要求有实际的筛选作用，并不是只要把公式写得足够像几何，就自然满足了。

P2：物理动量和质量保持为实数

第二条公设从可测量的实动量，以及非负的实质量出发。这里的动量包含能量与运动的信息，它的允许取值必须与粒子的质量满足一定关系。物理学把这种关系叫作质量壳。名字像外壳，实际上只是给能量和动量划定允许的搭配。

CR 把物理动量自然地延伸到复数学背景中：当它与真实物理位移配对时，仍应给出原来的实数结果。随后写下的复质量壳，也必须表达同一条物理关系，不能悄悄多出一条限制，把本来允许的运动排除掉。

相容的构造使复方程的实部和虚部，成为同一个条件的两种表达。可以想象同一笔余额，按固定汇率显示成两种货币。屏幕上出现了两行数字，账户里也不会凭空多出一笔钱。在这里采用的数学构造中，相应系数被确定下来，使两个条件同时满足。

实际运动则由实的动力学规则产生。粒子的质量仍然是实数，时钟也不必改装成复数显示屏。

一个复方程，为什么不一定多管一件事

一般来说，要求一个复数等于零，确实意味着实部和虚部都要等于零。两项要求如果彼此独立，就可能多排除一批物理状态。因此，不能仅凭“写成了一个方程”，就认定只有一条限制。

这里之所以只留下同一条物理质量壳，是因为相容构造让实部和虚部都由那条真实关系决定。它们没有各自索要一份额外的通行证。这是构造需要证明的性质，换一套复方程，并不保证仍然成立。

“动量为实”也不意味着所有观察者必须测得同一个能量。不同观察者可以给同一粒子赋予不同的能量和空间动量，但每个结果都是实的，并按相应的变换关系描述同一物理状态。实数性和参考系无关性，是两个不同的问题。

这些要求已经足以约束理论的形式，但还没有把所有粒子、相互作用和量子测量规则逐一规定完。后面的模型构造，要继续承担这些任务。

给这些概念分一下工

读后面的章节时，可以把这张表当作一张小地图：

层次	主要负责什么
数学物理基石	复时空与真实因果零锥：采用什么几何背景。
物理公设	P1、P2：观察者、复几何与真实动量怎样相容。
动力学模型	选择场和相互作用，规定怎样产生运动方程。
观测与检验	怎样制备、校准、读取记录，再与实验比较。

同样满足公设的模型，仍可能选择不同的相互作用。这时，就需要进一步计算，再让实验帮助区分。

由 P1 得到的几何结论

5 十个旋钮，怎么只剩下一个

度规是一套把坐标信息换算成时空间隔的规则。坐标负责在地图上放标签，度规负责告诉你：这些标签对应的测量结果是什么。

在四维时空中，一般的对称度规在每个事件处有十个独立分量。其中四个对应各个坐标方向自身，另外六个描述两两方向之间的混合。CR 起初允许虚部也有自己的十个分量。可以把它们想象成十个旋钮，每一个都能改变复几何的某个方面。

现在加入 P1 的要求：每一个真实类光方向，对完整复度规都必须仍然是零方向。

先把测试方向朝向一边，再朝向相反的一边，比较之后，有些方向混合便不能保留。再检查坐标轴和对角线，更多可能的变形也被排除。完整证明放在教学版讲义中，这里先说结果：虚部必须与实度规具有完全相同的张量形式，只能整体乘上一个实数。

十个可以各自调节的旋钮，就这样变成了一个。

不写矩阵，也能看懂证明的骨架

在一个事件附近，先选好局部惯性坐标。这相当于把真实的钟尺摆正，然后检查虚部是否还企图给不同的光方向偷偷安排不同待遇。数学证明可以分成三轮：

1. **比较相反方向**。让测试光方向先朝右，再朝左。只有那些对方向反转不敏感的组合才可能同时保留；时间与空间之间不合适的虚部混合项会被排除。

2. **比较各条坐标轴**。再检查前后、左右、上下这些方向。各空间方向的虚部权重必须配合起来，并与时间方向的权重满足同一套零条件。

3. **检查斜方向**。只过坐标轴这一关还不够。沿两条轴之间的斜向测试，才能把空间方向之间残留的混合也排除掉。

最后留下的形式，只能整体跟随真实度规。这就是“各自乱调的十个旋钮”变成“一个共同刻度”的原因。这里说的测试，是数学上把不同方向代入同一个张量；现实实验当然有有限精度。有限次测量支持一个规律，与公设要求它对全部方向成立，仍然是两个需要区分的层次。

每个事件处，都可以有自己的数值

留下的这个数写作 χ，是希腊字母 chi。不同事件处的 χ 可以取不同的值。要求固定的是它在几何中的角色，并没有把整个宇宙的旋钮都锁死在同一个刻度上。

可以借一张灰度照片来理解这种区别：每个位置只用一个亮度值，整张照片仍然能有丰富的明暗变化。“每个位置只剩一个数”，绝不等于“整幅图只剩一个数”。同样，χ 作为场，可以有空间分布，也可以随时间变化。几何结论压缩的是每个事件处允许的张量形式，后续动力学才决定这些局部数值如何联系和演化。

为什么还容得下这一个自由度？因为类光间隔等于零，把整个间隔乘上一个共同因子，零仍然是零。光锥很擅长发现光方向被扭歪了，却无法仅凭零值，辨认整体乘上的因子。

地图的比喻能帮助理解一部分：把一张道路图整体放大，道路相交的关系不变，纸上量出的距离却会改变。不过，这里的复几何比普通缩放更具体：真实度规及其时钟校准仍然保留，被

限制的是虚部，它必须跟随同一种张量形式。因此，不能把这个结果理解成“所有人的钟都被放大了一遍”。

一个带着前提的定理

以上缩减，是从明确的相容性条件得到的数学结论。它证明了“如果接受这条规则，就会怎样”，至于自然界是否真的接受这条规则，还需要物理检验。

这个结果依然很有价值。原来众多可能的虚部变形，被压缩成一个场的自由度；剩下的结构足够明确，已经可以进一步讨论它怎样变化、携带多少能量，以及怎样和别的东西相互作用。

于是问题变成：这个独苗旋钮，动起来会怎样？

在一个选定的 CR 模型中

6 给这个旋钮一套运动规则

场的意思是：在每个地点、每个时刻，都指定一个值。房间里的温度分布就是一个日常例子。不必一听见“场”，就先想象某种看不见的雾或布；它首先是一种描述局部物理量的方式。

CR 中留下的 χ 可以当作一个场。但有了一个场，不等于已经知道它会怎样运动。今天的天气图不会自己附赠明天的天气预报。我们还需要变化规律。

物理学家常用作用量把这套规律集中写出来。它给系统每一种可能的演化历史指定一个数；对历史做微小的、允许的改动，要求这个数在一阶上不变，就能得到运动方程。这叫“驻定”条件。

宇宙当然不必先把所有未来都列成表格，再开会决定选哪一份。作用量是我们组织方程的工具。而且“驻定”不总等于“最小”，不能把所有运动都想象成一次自动比价。

“驻定”这个词，值得多停一会儿

在一张简单的势能地形图上，平滑的碗底和圆滑的山顶，都可能出现局部坡度为零的地方。但碗底附近的小球容易滚回来，山顶上的小球稍受扰动就可能离开。这个例子只用来提醒我们：一阶变化为零，与“稳定地待在最小值”，不是同一句话。

作用量的驻定更进一步：比较的对象是一整段运动历史，不是只在某个时刻找一个最低位置。微小改动要遵守选定的边界条件，由此得到的方程还需要继续检查解的稳定性。“能够写出作用量”是组织理论的重要一步，并不是所有物理检查都可以免考的通行证。

这种写法的好处，是能把多个方程放进同一套规则。一个场怎样运动、它怎样影响另一个场，可以由同一份作用量协调产生，比给每个变量临时写一条彼此未必兼容的运动指令更有约束力。当然，选择这份作用量本身仍然属于模型构造。

绕了一条新路，见到一位老熟人

一个具体的 CR 模型，从引力曲率作用量的复版本出发，先限制到 P1 允许的几何，再构造实的物理作用量。这一选择可以精确化为：爱因斯坦引力，加上一个具有正动能的普通标量场。

标量可以理解为每个事件处的一个数值，本身不附带空间方向。把动能写成标准形式时，这个场的变量记作 ϕ，是希腊字母 phi。它描述的仍然是原来那个几何自由度，只是换了一套刻度。

从 χ 换到 ϕ，好比把一把刻度不太顺手的尺子，换成更方便写运动规律的尺子。物理上允许的情况并没有因此翻倍。

标准形式也不意味着这个场已经消失。更换变量后，它仍然可以储存能量、产生变化，并通过相互作用影响别的物理量。换一把好读的尺子，不会把尺子下面的东西一起擦掉。正因如此，后面讨论响应场时，仍然要把这个共同的几何自由度算进去。

在这个模型里，场可以变化、携带能量，并对引力产生贡献。如果它取常数，且其他来源也允许，广义相对论中熟悉的真空解就可以重新出现。这为新模型与已有物理建立了一个清楚的连接。

动能和势能，分别在问什么

想象一颗小球在碗里滚动。动能关心它滚得多快，势能关心它处在碗的什么位置。把碗换成平盘，小球还是那颗小球，运动方式却会不同。

场也有类似的区分：动能规定场怎样变化的“能量成本”，势能则规定不同场值对应怎样的能量。选了哪些变量、确定了动能结构，还不等于已经选好了势能。

后面说到“在二次势的最低点附近振荡”时，可以先想象一个平滑的碗底：小球偏离最低点，就受到让它滚回去的力。这幅图帮助理解振荡，但具体势能仍然需要明确写进模型，不能由一个比喻代劳。

这时，我们已经选了一份“配方”

两条公设没有唯一指定这个作用量。还可以写出其他相容的相互作用，不同的选择也可能给出不同的预言。

理论构造到了这里，就需要把配方摆出来：明确选择，算出后果，再检查它是否稳定、是否能描述实际物理。

正动能是一个好消息，但还不能因此宣布暗物质、暗能量都解决了。往宇宙这口锅里添了一种新食材，离端出一桌合格的菜，中间还差不少工序。

要看它怎样与其他场联系，我们得认识“响应扇区”。

在一个选定的 CR 模型中

7 此 C 非彼 c

物理学把大写字母 C 分配给了一个新岗位。字母表的人手，看来的确比较紧张。

最著名的小写 c 是光速。这里 CR 的响应扇区使用的大写 C，则是一个没有单位的参数，它控制一对场怎样响应共同的几何。改变这个 C，不会把真空光速顺手调快或调慢。

每一对响应场有两个实分量。在固定背景上，它们的运动可以重新组合成两个独立方向。C 决定这两个方向在动能中的权重，也就是“沿这个方向变化，要算多少动能”。

为什么要先把两个方向重新组合

两个原始分量的动能里，可能混有“一个变动牵涉另一个”的项。在固定背景上，可以选择更合适的组合，把动能写成两个方向各自的权重。这有点像把椭圆摆正，再分别读它的长轴和短轴。如此一来，哪个方向是正的、哪个方向消失了，就看得清楚。

但这种整理首先是在指定背景上的结果。当背景本身变化时，最方便的组合也可能随之变化；放回完整动力学，还得追踪由此产生的联系。局部把一张表整理清楚，不能据此宣布整个相互作用问题都已经变成了自由运动。

C 的范围	两个动能权重怎样变化
$C > 1$	两个都为正：正常扇区。
$C = 1$	一个为正，一个为零：临界扇区。
$-1 < C < 1$	一个为正，一个为负。
$C = -1$	一个为零，一个为负。
$C < -1$	按这里选定的作用量整体符号，两个都为负。

正权重对应熟悉的情形：沿某个运动方向激发得越厉害，通常需要越多动能。负动能方向一旦与正能量物质耦合，就可能带来麻烦：模型会允许能量向下不断降低，失去下界。这是需要检查模型的信号，可别急着拿去申请永动机专利。

在 $C = 1$ 这个特殊点，一个动能系数消失了，必须另外判断哪些运动还独立、哪些受到约束。少一个系数，不会自动多出一种可随意运动的自由。仪表盘上拔掉一根线，也不能据此宣布汽车获得了飞行功能。

在临界点旁边挪一小步

为了看清这个变化，仍在前面使用的共同参考背景上比较：

参数	两个权重	较小的那个方向
$C = 0.9$	$1.9,\ -0.1$	已经为负。
$C = 1$	$2,\ 0$	动能项消失。
$C = 1.1$	$2.1,\ 0.1$	恢复为正。

数值变化很平滑，物理分析却不能把中间一行随手跳过。恰好为零时，原来的运动方程可能不再决定同样数量的独立运动，因此需要约束分析。“一个很小的正数”和“严格等于零”，在这种问题里差得很远。

负方向为什么令人担心，也可以用账本理解：如果一部分能量不断增加，另一部分可以不断变得更负，总能量仍可能守恒，却挡不住越来越大的激发。这说明，仅说“能量守恒”还不够，还要检查能量是否有下界，以及各部分怎样相互作用。

为什么经常谈到 2、3、4

研究中重点考察的正动能取值包括 $C = 2, 3, 4$。在同一个参考背景上，它们的两项权重分别是 $(3, 1)$、$(4, 2)$ 和 $(5, 3)$。这种简单的排列有助于构造彼此相关的模型。从动能为正这一点看，非整数的 C 也同样可以考虑。

这些数字只是模型参数，不能单靠名字给粒子发身份证。$C = 1$ 不会自动产生光子，$C = 3$ 也不会单独变出强相互作用。还需要相应的场、对称性、相互作用和物理检验。同样，$C = 0$ 的响应中仍有负动能方向，不能把它当作“纯引力”的缩写。

这些正常扇区真正共享的，是同一个几何标量。这个共同连接会把不同相互作用联系起来。理解它，需要再看一种与时空几何不同的几何。

模型中的另一种几何

8 七个旋钮，不是七条空间方向

想象一台调音台：一个推杆管人声，一个管小提琴，一个管低音。所有可能的推杆位置，组成了一个*配置空间*。在这个空间里“移动”，意味着改变声音的配置，不需要你真的在录音室里绕圈。

场也有一个由可能取值组成的空间。在这里选定的 CR 模型中，三对响应场提供六个变量，共同的标量再提供一个。加起来，就是七维的*场值空间*，通常也叫*靶空间*。

这个模型中的物理时空，仍然是三个空间维度加一个时间维度。每个事件处记录七个数值，不会让马路突然多出七个方向。

换成屏幕上的一个像素，也很好懂

屏幕上的像素有一个位置，这个位置还可以记录红、绿、蓝三个颜色分量。调颜色时，颜色空间中的数值改变了，像素并不需要从屏幕左边搬到右边。“在哪里”和“在那里是什么状态”，承担着不同工作。

场值空间的思路与此相似。时空坐标指定事件，场的坐标描述该事件处的状态。当然，CR 的场并不是屏幕颜色；这个比喻只是帮助我们分清，多几个状态变量为何不等于多几条物理道路。

推杆之间，会互相牵动

假如调整一个推杆，会改变其他推杆的响应，你也许能在某个设置附近重新校准，让各个控制看起来简单一些。但放眼

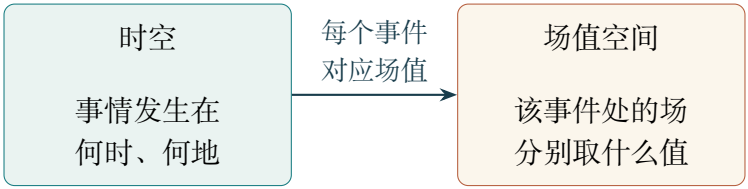


图 5: 两种几何，承担两种工作。场值空间中的一点，代表一种场的配置，不会在现实世界中多登记一个门牌号。

整个设置范围，这些联系可能无法通过给推杆换名字而全部消除。

判断这种困难是否存在，数学上要看曲率。正常 CR 响应的靶空间具有非零曲率。因此，不能仅靠聪明的变量替换，就把全部相互作用变成一组互不相关的自由场。

这有点像画地图：一小块地面可以近似看成平面，整个地球表面却不能毫无失真地摊开。换一种投影，可以改变失真出现在哪里，不能让曲率消失。靶空间也类似：在某个设置附近调好刻度，不代表整个取值范围内的耦合都被消掉了。

前面那个单独的几何标量，可以换成动能形式简单的变量。可是加入响应场之后，整个场值空间仍然弯曲。理顺了一个推杆，不等于理顺了整台调音台。

多个扇区共用一个标量，也不同于每个扇区各配一个互不相关的标量。可以把它们想象成放在同一块可振动平台上的仪器：共用平台，就可能通过平台传递运动。这个比喻帮助我们记住联系的来源，至于实际怎样耦合，还得由方程来决定。

共用一个标量，比共用一个名字严格

如果三对响应场各配一个独立标量，六个响应变量加三个标量，就是九个变量。如果它们真正共享同一个标量，则是六加

一，总共七个。两种模型的独立变量数量和相互作用关系都不同。

因此，不能把三份独立计算并排放好，再把三个标量都改名叫 ϕ，就宣布已经得到了共享几何。必须在同一份动力学里，让各个扇区确实依赖同一个自由度。哪些效应因此相关，要从这一共同结构中计算出来。

靶空间曲率提供的是分析这种联系的数学工具。要走到实验，还得指定背景、求出扰动，再说明仪器到底读取了什么。一个曲率数值，并不是显微镜可以直接拍到的一条纹路。

> **这个负号，管的是另一回事**　正常靶空间的标量曲率可以为负，而它的动能仍然为正。负曲率描述几何，负动能涉及稳定性，两个负号不能混着结账。

数一数分量，还数不出粒子物理

更广泛的 CR 研究还构造了带有粒子物理对称性的内部空间。指定一种“三加二”的内部分解，可以组织出与色、弱和超荷有关的结构。

这种分解本身是额外加入的数学条件。只数出几个分量，还不足以证明它们拥有正确的粒子性质。三个旋钮未必就是夸克的三种“色”，正如有三根弦，也不一定就是一把三弦琴。

一种可能的应用

9 暗物质：名字起好了，工作还没做完

天文学家发现，仅把观测到的普通物质加起来，还不足以解释一些引力现象。线索包括星系的运动，以及大质量结构对光线的弯折。

后一种现象叫*引力透镜*。即使物质本身不发光，也可以借助它对光路的影响，推测质量分布在什么地方。这些证据告诉我们引力和宇宙结构的情况，却不会附送一张标明新粒子姓名的证件照。*暗物质*是对这种推断出的成分的称呼，它究竟由什么构成，还需要继续研究。[5]

所以，暗物质很适合作为新理论的研究目标，也因此成了一条相当拥挤的赛道。给一个新场取名叫“暗物质候选者”，相当于报名成功，后面的比赛还得自己跑。

$C = 4$ 模型提供了什么

一个 CR 模型采用正动能的 $C = 4$ 响应，并让其中一个场组合获得质量。在二次势能的最低点附近，这个场可以快速振荡，其周期远短于宇宙膨胀的时间尺度。如果几何背景也变化缓慢，把许多个周期平均起来看，它的能量就可以随宇宙膨胀，像冷物质那样稀释。

这是一个具体的结果：模型中确实存在一种分支，具有合适的大尺度演化方式。但它还没有告诉我们，这个场起初有多少，也没有证明它一定会长成我们观测到的宇宙结构。

为什么要把很多次振荡平均起来

振荡时，动能和势能会不断交换，某一个瞬间的状态不能代表整个周期。如果振荡非常快，宇宙膨胀却慢得多，就可以先把许多周期中的行为平均，再研究这种平均成分怎样参与较慢的宇宙演化。

这种近似依赖时间尺度之间的分离。如果振荡不够快、势能远离所选的二次形式，或者背景变化很明显，就不能把原来的结论照搬过去。“像冷物质”是一项带有适用条件的动力学结果，不能仅因为看见一条上下摆动的曲线，就给它盖章。

同一个简单构造还留下了另一个没有质量的响应组合。在背景计算中把这个场设为零，并不会取消它日后被激发的可能性。

一个没被邀请的衰变通道

对称性可以禁止某些衰变。例如，模型若有一种所有相互作用都遵守的奇偶分类规则，就可能保护其中“奇”类最轻粒子的稳定性。关键是：这条规则必须由整个模型共同遵守。

“最轻”二字尤其不能漏看。一个候选者在单独的小模型里受到保护，加入其他扇区后，却可能出现更轻的粒子，给它提供允许的衰变去处。即使最直接的路线走不通，共同的中介场也可能打开一条间接路线。

原来安全出口一直在那里，只是检查人员先前只看了一个房间。

因此，要把一个场认真当作暗物质候选者，就必须计算整个模型的粒子谱、可能的衰变、产生过程、寿命和引力聚集。电中性、数学上表现正常，都是好的起点，但还不能代替这些实际工作。

这里有三件不能互相替代的事：能活多久，宇宙里能产生多少，以及会怎样聚集。稳定性主要回答第一件；平均能量随膨胀的变化，也还没有包办后两件。候选者需要把这几份答卷放在同一个模型里一起交。

把候选者送进宇宙，还要经过什么

1. **先说明它从哪里来**。模型需要给出产生机制或明确的初始条件。一个可以长期存在的场，如果实际产生得太少，仍然承担不了预定的宇宙学任务。

2. **再追踪它留下多少**。随着膨胀、相互作用和可能的衰变，早期的数量未必就是今天的数量。这一步要计算演化，不能只在最后手动填上一个合适的密度。

3. **检查它怎样分布**。平均密度相同的两种成分，也可能对小起伏、聚集和结构形成作出不同响应。要看这些差别是否与引力观测相容。

4. **把同一组参数拿去重复比较**。若解释一种现象需要一套参数，解释另一种现象又要偷偷换一套，就还没有形成统一的物理说明。

这些步骤也说明，暗物质研究需要把几何、粒子性质与宇宙演化接起来。任何一端的漂亮结果都很有价值，但桥梁还得接通，车辆才能真的开过去。

暗能量，是另一份作业

暗物质的讨论涉及额外的引力来源、聚集和结构形成；暗能量面对的主要问题，则是宇宙整体的加速膨胀。远方超新星等观测支持这种加速，但造成它的物理机制仍然有待研究。[6]

在最简单的 CR 引力模型中，自由、均匀的几何标量随着宇宙膨胀损失能量，其能量密度下降得比普通冷物质还快。它不会自动表现为暗能量。这里的“均匀”只说明空间各处取值相同，并不说明这个值随时间不变，更不说明它的能量密度会保持不变。同一教室里的同学可以齐刷刷地站起来，“大家一样”与“大家不动”，显然是两回事。

回想第六章的动能和势能：如果均匀标量的能量主要来自它随时间的变化，膨胀会使这种运动逐渐减弱。如果能量主要来自近乎恒定的正势能，而且在所考察的时期持续占主导，它对宇宙膨胀的作用就可能很不一样。因此，同样叫“标量场”，并不意味着自动领取同一种宇宙学身份。

加入常数势能，或选择适当的缓变势能，还要检验其大小、演化和与观测的相容性。这些是另外加入的模型内容，不是仅从 P1、P2 就已经获得的答案。暗物质和暗能量承担不同的任务，不能因为都姓“暗”，就让它们共用一份岗位说明书。

关于量子的开放问题

10 用了复数，就算量子了吗

量子力学用复振幅，复振幅会发生干涉；CR 用复几何。把这两件事并排一放，很容易产生一个诱人的念头：量子力学是不是已经从几何里长出来了？

这个念头值得研究，但结论还不能下得这么快。

普通的经典波也有相位，也能干涉，也经常用复数描述。有些经典波的强度图样，甚至可以写成与熟悉的量子概率公式相同的数学形式。

所以，出现复数、干涉图样或某种漂亮的几何重叠，还不足以重建完整的量子物理。企鹅自带“燕尾服”，也不等于已经通过了服务员培训。

还缺哪些环节

物理理论必须说明：哪些状态能在实验中制备出来，哪些量能被实际测量，以及每种测量结果具有怎样的概率。

在量子力学中，描述某些可观测量的数学运算不能交换次序。先做一个、再做另一个，和倒过来做，结果可能不同。量子态还必须为所有允许的测量给出一致、非负的概率，包括那些远比单个“两种结果”的小例子更复杂的组合。

熟悉的不确定性原理就属于这套结构。对于位置和动量这样的一对量，同一种量子态对应的两个统计分布，不能同时任意狭窄。这里讨论的是状态本身允许的分布，不能全部归咎于实验员手抖。

把“状态的散布”与“仪器的扰动”分开

可以想象反复进行同一种制备：一批实验测位置，另一批实验测动量，分别统计两类结果的分布。这里讨论的不确定性，是同一种量子态允许的两种统计散布之间的关系。它并不要求先在同一次实验里把位置测坏了，再把后续动量的变化全部归咎于那次测量。

仪器误差、测量反作用和状态本身的散布，实际实验中可能同时出现，但模型应该说明各自扮演什么角色。如果某个经典指针模型只能证明“测量会碰一下系统”，那是关于反作用的结果；要得到量子态的普遍限制，还需要进一步的状态与可观测量结构。

CR 几何中有一些值得继续研究的线索：它的响应矩阵可以与简单量子系统使用的某些数学结构联系起来；场能够与测量装置耦合；某些约化还可以产生有用的相空间几何。

下一步，要证明实际能够制备的状态、实际能够读出的物理量，确实具备完整的量子结构。数学上的相似，需要进一步成为对实验的说明。

两个系统放在一起，问题就多了一层

单独知道两个系统的统计，并不等于知道它们的联合统计。先看一个纯经典例子：两枚硬币单独看，都是一半正面、一半反面。它们却可以被安排成总是同面，也可以被安排成总是相反：

联合结果	总是同面	总是相反
正面、正面	50%	0%
正面、反面	0%	50%
反面、正面	0%	50%
反面、反面	50%	0%

两列中，每枚硬币单独的正反比例相同，共同出现的结果却完全不同。这个例子只说明“分别算好，再放在一起”还不够。量子复合系统还要规定可选测量、共同制备和联合状态的完整规则，不能靠这张经典硬币表来替代。CR 如果要重建量子理论，也必须交代这些组合规则。

量子的“尺度”也要有来历

普朗克常数规定了量子作用量的尺度。一个经典振子可以拥有很稳定的节奏，但仅凭这个节奏，还不能选出那个普适的量子尺度。

一种做法，是先写出 CR 的作用量，再按照已有量子理论的规则对它量子化。另一种更有雄心的做法，是解释这些量子规则及其共同尺度为什么会出现。这对应两种不同的研究目标。

有时为了计算方便，人们会选用使普朗克常数数值为一的单位。这能让公式变短，但没有解释这个共同尺度为什么存在。把尺子的一格叫作“一”，不会自动回答为什么所有实验都应当用同一套物理规律。计量约定可以简化表达，理论上的来历仍然需要说明。

读到这里，不必急着下注哪条路线一定成功。先分清已经找到了哪些有用的数学材料，以及哪些实验规律仍然需要从中推导出来，就已经很重要。

把观测也放进物理模型

11 宇宙怎样读自己的仪表

一套想描述整个物理世界的理论，必须把测量仪器也放在世界里面。我们没法从隔壁宇宙借来一把绝对被动、绝不影响对象的尺子。

温度计会交换能量，探测器会吸收或改变信号，时钟需要可靠的物理过程，记录也必须保存到足以被读出来。实验员去吃午饭，这些过程照样可以继续。观测本身，就是物理过程。

指针动了，也会推回来

CR 的响应相互作用可以把系统与一个指针变量联系起来。一个场推动指针，指针又对系统产生反作用。这提供了传递信号和描述测量反作用的简单模型。

不过，经典仪器也会扰动被测对象，因此，仅有反作用还推不出量子不确定性。我们仍然需要说明指针怎样制备、它究竟读取什么量。

一根暂时偏转的指针，还需要某种办法才能留下持久记录。例如，加入有两个稳定位置的锁存装置，就像拨过去之后能够停住的开关。模型要解释信号怎样触发它，能量流向哪里，以及噪声会怎样影响可靠性。

写得进去、留得下来、读得出来

记忆装置需要完成几件不同的事。信号到来时，它必须能够改变状态；信号离开后，它又不能立刻忘掉刚才发生了什么；读数时，还得有办法区分不同记录。一个容易被推动的指针，未

必就容易保留记录；一个特别牢固的记录，也未必容易被新信号写入。

因此，模型要同时考虑写入所需的作用、记录的稳定性，以及读取过程的影响。如果引入外部驱动、耗散或噪声，也要说明这些物理过程来自哪里。仪器不能在方程里突然享受“永不出错、免费供电”的特殊待遇。它和被测系统一样，都属于需要解释的世界。

调一下仪器，概率就可能变

考虑两个彼此独立的探测通道，采用一种无记忆的统计模型。在同样短的一段时间里，一个尚未触发的通道发生触发的概率保持固定，不取决于它已经等了多久。等得久，并不会自动积累“该轮到我了”的资历。

在这项假设下，如果信号权重是一比三，两个通道的有效灵敏度又匹配，那么在确实产生记录的轮次中，第一个通道率先触发的比例就是四分之一，也就是 25%。

现在把第一个通道的有效灵敏度加倍。两者的触发速率比变成二比三，它抢先触发的比例便成为五分之二，即 40%。输入的信号没变，仪器变了。

再用一百次实验，把分母说清楚

回到灵敏度匹配、两个信号权重一比三的情形。为了说明统计口径，另外假设在规定的等待时间内，总体上只有 80% 的实验能够留下记录。那么做一百次实验，模型给出的平均计数是：

结果	平均次数
第一个通道首先记录	20
第二个通道首先记录	60
到时仍没有记录	20

第一个通道占“有记录的实验”的四分之一，却只占全部实验的五分之一。同一批数据，分母不同，问题也不同。实际做一百次不会保证恰好得到这些整数，它们是统计平均。

这里额外假定的 80% 记录率，必须由探测动力学、等待时限等条件确定，不能从“一比三”这两个权重直接推出。把没有记录的轮次省略掉之前，也要先说清自己正在报告哪一种概率。

因此，一条概率公式需要配套的制备和探测模型。更完整的解释，还要预测等待多久、何时没有记录，以及一次测量怎样影响下一次测量。



图 6: 一套测量装置的示意图。传递信号、扰动系统、保存记录彼此相关，但每一步都需要自己的动力学解释。

一只钟，还得持续像一只钟

振荡场可以充当内部时钟，前提是它的相位，也就是一个周期中走到的位置，能够可靠地向前推进。如果振荡消失了，这个读数也就失去了意义。总不能一本正经地指着一个没有定义的角度报时。

我们可以问：当这只内部时钟走到某个相位时，指针读数是多少？这样比较时，时钟自身的能量和它对系统的影响，也必须计入模型。

只有一个周期相位，还可能不够。普通钟表的指针再次指向十二点，并不会告诉你这是同一天还是第二天；振子也需要能够区分已经走过多少圈。如果振幅太弱、计圈发生错误，或者读数过程明显改变了振荡，这个“内部时钟”就需要额外校准或更换使用范围。有一个会振动的变量，是造钟的起点，可靠计时则是另一项具体工作。

目标是用同一套物理材料，把被测对象和一间真正能工作的实验室一起造出来。

接下来怎样检验

12 给漂亮理论出一道难题

一个漂亮理论，迟早要面对一次不会看它脸色的测量。

三张成绩单，不能互相代签

第一张是数学与动力学的一致性：理论自己的假设能否同时成立，方程是否给出合理演化。第二张是与已有物理的衔接：在已经检验过的范围内，它是否能重现可靠的结果。第三张才是新的物理内容：它在哪些条件下给出可以辨认、可以测量的区别？

通过第一张，不代表自动通过后两张。能够回到广义相对论的某个极限，也不等于新自由度已经被观测到。但第二张同样不能跳过：一个新模型如果连熟悉的钟和光信号都解释不了，就不能只靠讨论遥远宇宙来绕过眼前的问题。

首先要过内部检查：方程是否自洽？允许的扰动能否合理演化？能量是否表现正常？真实物理信号是否遵守理论自己承诺的因果结构？如果一个相互作用模型违背了自己的公设，就应该修正或放弃这个模型。

然后，要寻找有辨识度的物理预言。CR 中共享的标量，把一些相互作用联系在一起。在指定模型中，可以计算它们的相对强度。如果多种彼此关联的效应都与测量一致，那会比每项效应各调一个独立参数更有说服力。

例如，可以先用一类实验确定某个耦合强度，再拿同一组参数预测另一类独立实验。后一次比较时，不能看过答案再偷偷改参数。新模型也要与已有理论在相同条件下比较：如果它

们对现有数据给出相同结果，还需要寻找能够把两者区分开的测量。

“指定模型”这几个字不能落下。另外允许加入的相互作用，以及量子修正，都可能改变最简单的比例关系。预言需要连同假设一起交付，就像寄行李时，得把姓名标签挂牢。

怎样把一个想法变成别人能复核的结果

一个可复核的计算，应该把过程连起来：先写明采用的作用量、背景和参数，再计算具体装置能够记录的量，最后给出适用条件和比较方法。这样，别人才能使用相同输入重做计算，也能指出哪一步需要更好的近似或更多数据。

如果结果暂时与已有理论没有区别，有用的下一问是“在哪些条件下才会分开”，而不是只给相同结果换一个更响亮的名字。相反，若模型在某个参数范围内已经失败，把这个范围明确划掉，也比一直保留含糊的成功宣称更能推进研究。

几条可以继续向前走的路

暗物质模型可以补全产生、衰变和宇宙聚集的演化历史。临界扇区研究可以查明哪些扰动真正传播。规范结构的构造，则可以继续追问：为什么选择这样的内部组织方式，而不是一开始就把希望得到的结构放进去？

量子重建需要说明实际的可观测量、允许的状态、共同的作用量尺度，以及多个系统组合后的行为。单粒子的类比可以帮助入门，纠缠系统和连续多次测量则会提出更难的问题。

算出一个不理想的结果，也可能很有价值。它会告诉我们：某项结论说得太满，某个以为稳定的粒子其实会衰变，或者某条测量规则依赖一个没有写明的校准条件。把论证能走到哪里说清楚，本身就是进展。

回头看看，已经走过了什么

CR 从真实时钟和光信号出发，引入复几何，要求两种描述共享真实的类光方向。这一要求把许多可能的虚部变形压缩成一个标量自由度。相容的动量规则，使自由粒子的物理质量壳保持为实的关系；进一步选择的作用量，则给标量和响应扇区赋予动力学。

这样得到的，是一套能够具体计算、也仍有不少物理问题等待解决的研究框架。

好奇和审慎可以坐在同一张桌子旁。前者不断提问，后者借助计算和实验，判断每个答案究竟能走多远。

宇宙是否真的有这样一个“复”的一面，这张数学地图能否描准它，最后还是得由自然界自己说了算。

读完之后的六个小问题

1. 复时空就是平行宇宙吗？

本书介绍的数学构造本身，没有推出“另一个宇宙”。它先引入复几何，再规定真实钟尺和粒子怎样与之相容。数学上多了一种组织信息的方式，不能直接翻译成现实里多了一处可以旅行的地方。如果要进一步赋予它其他世界的解释，还需要额外的物理假设和可检验的内容。目前，虚轴还没有发来旅游邀请。

2. 虚部能不能被仪器测到？

仪器最终给出的仍然是实读数。但描述虚部的场，可能通过能量、耦合或其他动力学效应影响这些读数。就像实验通常通过后果推断模型参数，这里也需要先算出某个具体效应，再判断它能否与其他原因区分开。“把虚部写进了方程”和“实验已经识别出它”，中间还隔着模型、校准和数据。

3. 光锥能不能让我们提前看到未来？

未来光锥标出的是：从此刻出发的影响，将来可能到达哪里。它没有列出那些地方必定发生什么，也没有把未来的信息送回现在。知道一封信可以寄到哪些地址，不等于已经知道收信人会怎样回复。预测还需要初始条件和演化规律；光锥首先负责说明可能的因果联系。

4. 只有 C=4 才有资格做暗物质吗？

单靠 C 的数值，不能给候选者排定身份。本书选取 $C = 4$，是为了介绍一个具体模型，其中还包含质量、势能和对称性等选择。其他正常扇区能否构造物质模型，也得检查相应的质量、耦合、寿命、产生过程和观测后果。“动能为正”是一项基本要求，不是暗物质岗位的自动录取通知。

5. 没发现新效应，就等于虚部为零吗？

没有观察到某种效应，首先约束的是：在给定模型和实验精度下，哪些参数仍然允许。效应太小、背景不同或测量不够敏感，都可能使两种描述暂时难以区分。但如果一个明确模型预言本次实验应当看到某个信号，而实验没有看到，它就必须接受这次检验的约束。不能把“没看见”一概改写成对理论的支持。

6. 怎样判断一项研究结论走到了哪一步？

可以依次追问：它从哪些前提出发？计算中还选择了哪些模型条件？最后有哪些结果已经与数据比较？一个定理可以在给定前提下完全正确，而这些前提是否适用于自然界，仍然是另一个需要回答的问题。分清这几层，既不会因为新符号多就被吓退，也不必因为公式漂亮就提前鼓掌。

一张路线图：从公设到实验

读完以后，可以沿着这张图回看全书。每向下一步，都要说明使用了什么条件；其中有数学推论，也有需要另行选择的物理模型。

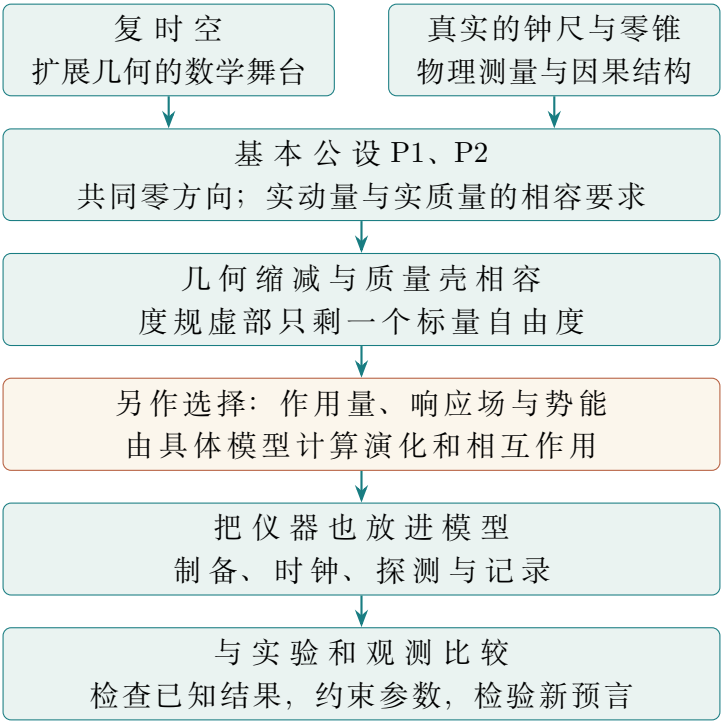


图 7: 从基础走向检验。箭头表示后续工作依赖前面的内容，并不表示所有动力学和测量规则都已被两条公设唯一决定。

一行公式，完全可以跳过

如果你想看看核心几何结论在数学里长什么样，它就在这里：

$$\boxed{\gamma = (1 + \mathrm{i}\chi)\, g}$$

把它读成一句话，就是：

> 复度规，等于真实的物理度规，乘上一个共同的复数因子。

几个符号各司其职：

- g：用于实际时空测量的实度规。
- γ：希腊字母 gamma，表示诱导的复度规。
- i：虚数单位。
- χ：一个实标量场，控制度规的虚部。

括号里那个因子的实部等于一，所以 γ 的实部仍然是 g。一个方向若让 g 给出零间隔，乘上这个因子后，γ 给出的间隔也仍然是零。

更有力的结论是反过来的：在 CR 采用的那些数学前提下，要求所有真实类光方向都相容，就会迫使复度规具有上面这种形式。

这个公式本身并不规定 χ 怎样变化，也不列出所有粒子，更不会自动给出概率规则。这些事情，要由正文里介绍的后续物理构造继续完成。

好了，你已经见过它了。公式只有一行，自我介绍倒写了半页。

随手查的小词典

作用量（Action）
给系统的一段可能演化历史指定数值的数学规则；要求它在允许的微小变动下驻定，可以得到运动方程。

复数（Complex number）
具有实部和虚部的数。它的乘法规则适合描述旋转、振动与相位。

惯性系（Inertial frame）
自由粒子遵从惯性运动规律的参考描述。在弯曲时空中，通常需要在足够小的局部范围内使用这一近似。

相位（Phase）
振动在一个周期中所处的位置。相位差告诉我们两个振动的节拍如何错开。

场（Field）
在时空每个事件处都有取值的物理量。

场值空间（Field space）
由场的可能取值组成的空间，也常称靶空间。它的方向表示配置怎样改变，不是额外的散步方向。

背景（Background）
分析时选作参照的一组场配置。背景可以静止，也可以随时间演化。

涨落（Fluctuation）
围绕选定背景的变化。在线性近似中，通常只保留足够小的变化。

光锥 / 零锥（Light cone / null cone）
由局部类光方向构成的边界，区分可能的因果方向与光速限制之外的方向。

质量壳（Mass shell）
对于给定质量的粒子，能量和动量必须满足的关系。

度规（Metric）
把坐标信息转化为几何间隔的规则。

观察者（Observer）
能够计时，并通过信号和记录比较事件的物理系统。

公设（Postulate）
理论明确选择的出发假设；后续结论必须遵守它所带来的约束。

固有时（Proper time）
理想时钟沿自身类时轨迹积累的时间，也就是这只钟自己经历了多久。

响应扇区（Response sector）
一组按选定规律响应共同几何的场。本书中的参数 C 描述这种响应，不是光速。

耦合（Coupling）
把不同物理量的变化联系起来的相互作用。其形式和强度，需要由具体模型规定。

势能（Potential energy）
由位置或场值决定的能量，影响平衡状态以及偏离平衡后的运动。

丰度（Abundance）
某种成分有多少。在宇宙学中，它关系到一个候选者能否提供所需的物质含量。

校准（Calibration）
通过参照和明确操作，建立仪器读数与物理量之间的对应，并检查通道的响应。

标量（Scalar）
在每个事件处用一个数值表示、本身不带空间方向的量。

对称性（Symmetry）
保持某种指定物理结构或模型规律不变的变换。

靶空间曲率（Target curvature）
场值空间的曲率。它可以反映那些无法仅靠更换场变量就消去的相互作用。

资料来源与继续阅读

本书把配套 CR 研究写成普通读者可以跟随的故事。高铁、地图、仪表盘和调音台，都是帮助理解的比喻，每个比喻只负责解释它对应的那一面，不额外充当物理公设。

下面前三项分别是英文科普原版、教学讲义和研究综述。后三项介绍已建立的相对论知识，以及暗物质、暗能量的天文背景，可作为独立的背景阅读，并不为 CR 提出的扩展理论作出背书。

参考资料

[1] *The Universe Has a Complex Side: A Curious Reader's Guide to Complex Relativity*，英文科普小册子，2026 年 11 月 3 日，31 页。本书以此为起点，进行中文改写与扩展。

[2] *Introduction to Complex Relativity*，英文教学讲义，2026 年 11 月 3 日，44 页。包含数学推导、例题、练习和解答。

[3] *CR Theory from P1 and P2: Complex Spacetime, the Common Null Cone, and Physical Dynamics*，英文研究综述修订版，2026 年 11 月 2 日。本文所介绍的具体 CR 框架的技术依据。

[4] Markus Pössel，*From light clocks to time dilation*，Einstein Online，马克斯 · 普朗克引力物理研究所。图解：从光钟理解时间膨胀。

[5] NASA Science，*Dark Matter*。暗物质的天文证据与引力透镜。

[6] NASA Science，*What is Dark Energy? Inside Our Accelerating, Expanding Universe*。宇宙加速膨胀的观测背景与暗能量问题。

带走一个问题：如果一种新数学描述尊重我们的时钟和光信号，还需要什么实验，才能说明它额外引入的结构确实具有物理意义？